

Coletânea PILT

Caderno 13

Papel e Celulose

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

A cadeia de papel e celulose ocupa posição estratégica na logística brasileira por combinar base florestal, produção industrial de grande escala, forte inserção exportadora e crescente diversificação de produtos. A celulose brasileira consolidou-se como uma das principais commodities industriais de exportação do país, apoiada em florestas plantadas, plantas industriais integradas, corredores logísticos de alta capacidade e terminais portuários especializados. O papel, por sua vez, possui dinâmica mais diversificada, com fluxos associados a embalagens, tissue, papéis gráficos, consumo interno, distribuição regional e exportações específicas. Por isso, o planejamento dessa cadeia exige distinguir claramente a lógica da celulose e a lógica do papel, mesmo quando ambas aparecem agregadas nos mapas e matrizes.

A celulose apresenta uma geografia industrial relativamente concentrada e fortemente orientada ao mercado externo. Os materiais consolidados indicam polos relevantes no Sul, Sudeste, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Maranhão, com destaque para áreas associadas a grandes plantas industriais, disponibilidade de madeira, conexão ferroviária, acesso a portos e capacidade de exportação. Essa configuração torna a cadeia altamente dependente da articulação entre floresta, fábrica, ferrovia, porto, armazenagem e contratos logísticos. A competitividade da celulose não depende apenas da produtividade industrial ou florestal, mas da capacidade de transformar grandes volumes em fluxos regulares, previsíveis e competitivos até os mercados internacionais.

O papel possui uma natureza logística distinta. Embora compartilhe parte da base industrial e florestal da celulose, seus fluxos tendem a ser mais diversificados, com maior presença de mercados internos, centros consumidores, cadeias de embalagens, varejo, comércio eletrônico, tissue e segmentos industriais. Isso significa que o papel não deve ser tratado apenas como subproduto ou derivação menor da celulose. Quando os mapas agregam papel e celulose em um único macroproduto, existe o risco de os grandes corredores exportadores da celulose ocultarem a relevância logística do papel, especialmente em fluxos domésticos e regionais. Assim, uma das recomendações estruturais deste caderno é ampliar a granularidade da leitura do papel dentro da matriz.

A base florestal é o ponto de partida da cadeia. A produção de celulose e papel depende da disponibilidade de madeira em escala, da produtividade das florestas plantadas, da distância entre áreas florestais e plantas industriais, da segurança fundiária, do licenciamento, da energia e da capacidade de organizar fluxos regulares de madeira até a indústria. Essa etapa é decisiva porque limita ou viabiliza a expansão industrial. Uma nova planta de celulose só se sustenta se houver madeira disponível, energia assegurada, acesso logístico, capacidade de armazenagem e conexão eficiente com portos ou mercados consumidores. Portanto, o planejamento logístico precisa começar antes da fábrica: ele começa na relação entre base florestal, território e indústria.

Até 2035, a cadeia tende a apresentar crescimento relevante, impulsionado por novos projetos industriais, expansão de capacidade, demanda internacional por celulose de fibra curta, crescimento de embalagens, evolução do tissue e oportunidades associadas a bioprodutos. Os materiais da PILT FDC indicam crescimento médio expressivo do volume transportado em TU, superior ao crescimento projetado para algumas cadeias industriais tradicionais. Essa expansão, entretanto, não deve ser interpretada apenas como aumento de volume. Ela tende a reorganizar a pressão sobre corredores ferroviários, acessos portuários, terminais dedicados, armazenagem, barcaças, retroáreas e sistemas de coordenação operacional.

O Mato Grosso do Sul aparece como um dos principais vetores dessa expansão. A região já reúne grandes plantas de celulose e tende a ganhar ainda mais importância com novos projetos e ampliações. Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e áreas associadas à expansão industrial da celulose constituem polos centrais para a leitura prospectiva. Ao mesmo tempo, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul seguem relevantes por sua combinação de base florestal, indústria, portos, corredores e mercados consumidores. Essa geografia mostra que a cadeia não deve ser lida como um único corredor, mas como um sistema nacional de polos florestais-industriais conectados a mercados internos e externos.

A infraestrutura crítica da celulose tende a se organizar em torno de uma lógica multimodal. A ferrovia é especialmente relevante para fluxos de grande escala entre plantas e portos, por oferecer capacidade, previsibilidade e menor custo relativo em longas distâncias. A rodovia permanece essencial na etapa floresta-fábrica, no primeiro e último trecho, na distribuição regional e em fluxos de papel. Hidrovias e barcas podem ganhar relevância em corredores específicos, quando integradas a terminais, janelas portuárias e ciclos operacionais confiáveis. Os portos, por sua vez, são interfaces decisivas para a exportação, exigindo armazéns cobertos, janelas dedicadas, coordenação com armadores, retroáreas, produtividade e redução de dwell time.

A cadeia também é sensível à sustentabilidade. Papel e celulose dependem de florestas plantadas, uso intensivo de recursos naturais, controle ambiental, emissões logísticas, rastreabilidade, certificações, energia e aceitação de mercados internacionais cada vez mais exigentes. Ao mesmo tempo, a cadeia pode se beneficiar de tendências de substituição de plásticos, expansão de embalagens, novos biomateriais, nanocelulose, dissolving pulp e bioprodutos. Isso cria uma agenda dupla: garantir competitividade logística dos fluxos atuais e preparar capacidades para novos produtos de maior valor agregado.

A principal mensagem deste caderno técnico é que papel e celulose exigem uma leitura logística diferenciada. A celulose deve ser planejada como cadeia industrial-exportadora de grande escala, dependente de ferrovia, portos, terminais especializados, armazenagem e coordenação operacional. O papel deve ser planejado com maior granularidade, porque seus fluxos domésticos, regionais e comerciais podem ficar sub-representados quando agregados aos grandes volumes de celulose. A matriz precisa, portanto, manter a robustez da leitura da celulose e, simultaneamente, detalhar melhor o papel.

Diante desse quadro, o caderno técnico se organiza a partir de três perguntas orientadoras. Primeiro, onde se concentram hoje as origens industriais e os destinos logísticos de papel e celulose no Brasil? Segundo, como essa geografia pode se reorganizar até 2035 diante de novas plantas, expansão florestal, crescimento da exportação, maior demanda por embalagens e mudanças no mix de produtos? Terceiro, quais corredores, portos, terminais, bases florestais, capacidades industriais e mecanismos de monitoramento serão necessários para transformar a expansão da cadeia em competitividade logística sustentável?

A recomendação central da PILT FDC para a cadeia de papel e celulose é que o planejamento trate o setor como um sistema integrado de floresta, indústria, logística e mercado. O ponto crítico não é apenas transportar mais celulose ou papel, mas garantir que madeira, plantas industriais, ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, armazenagem, terminais e destinos estejam coordenados. Para a celulose, isso significa reforçar corredores e interfaces de exportação. Para o papel, significa ampliar a granularidade da matriz e reconhecer sua diversidade de fluxos. Para ambos, significa monitorar continuamente madeira, energia,

licenciamento, capacidade portuária, contratos logísticos, sustentabilidade e mudanças no mix de produtos até 2035.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DE PAPEL E CELULOSE

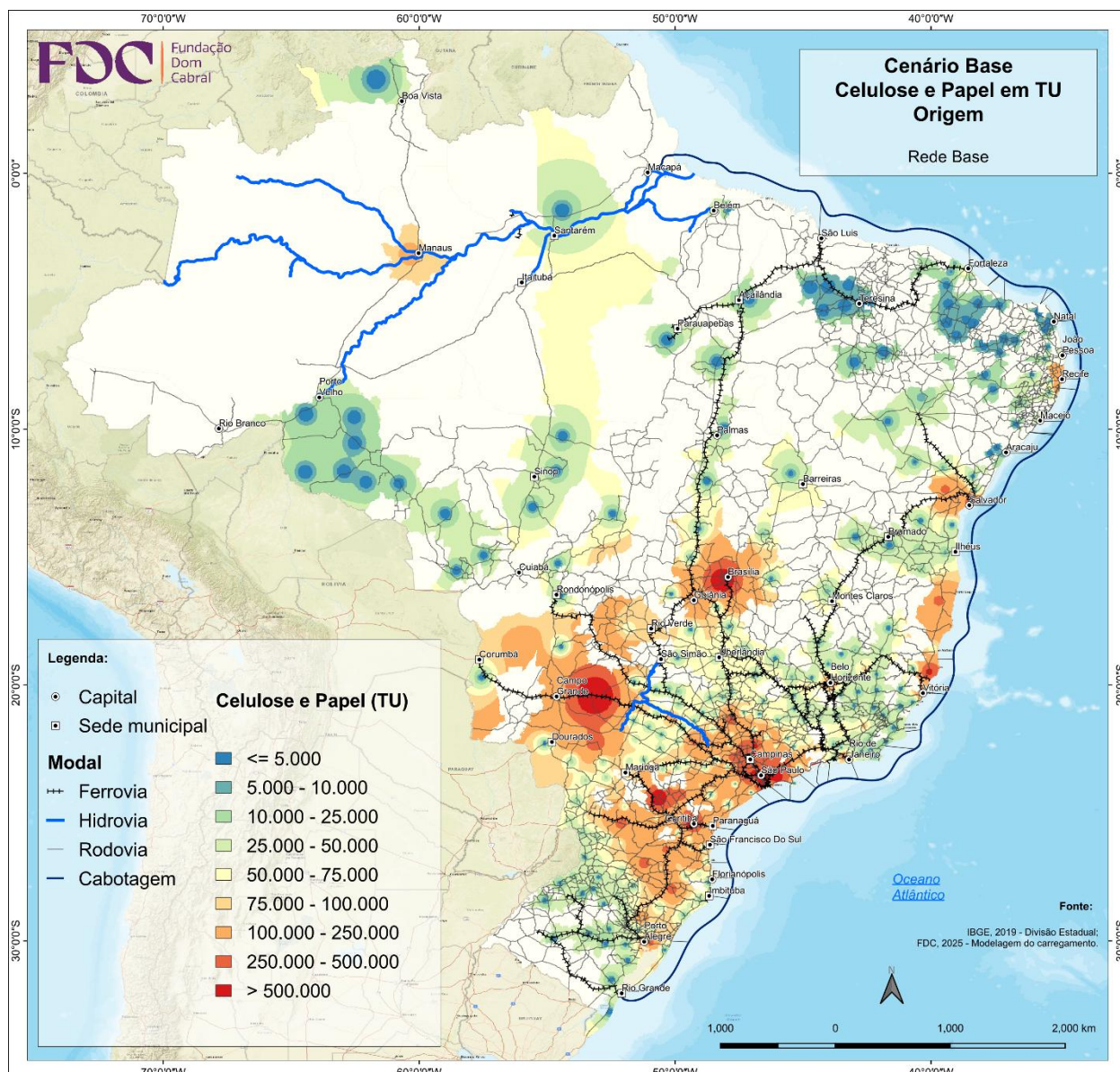
A leitura atual da cadeia de papel e celulose deve começar pela distinção entre base florestal, produção industrial e circulação logística dos produtos acabados. A cadeia não nasce apenas na fábrica, mas em um sistema integrado que envolve florestas plantadas, suprimento de madeira, plantas industriais, armazenagem, corredores rodoviários e ferroviários, terminais portuários, mercados internos e exportações. Essa característica torna o planejamento logístico mais complexo do que a simples identificação de pontos de produção: é necessário compreender como madeira, celulose e papel se articulam em diferentes escalas territoriais e comerciais.

No caso da celulose, a matriz atual captura uma cadeia industrial-exportadora de grande escala. A produção concentra-se em polos associados à disponibilidade de madeira, plantas industriais de alta capacidade, conexão com corredores de transporte e acesso a portos. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais aparecem como referências relevantes, ainda que com pesos distintos conforme a natureza dos fluxos e o tipo de produto. A celulose, nesse sentido, depende de uma rede capaz de conectar bases florestais e plantas industriais a portos e mercados internacionais com regularidade, previsibilidade e escala.

O papel apresenta uma lógica mais diversificada. Parte da produção está conectada à mesma base florestal e industrial da celulose, mas seus destinos incluem mercados internos, centros de consumo, cadeias de embalagem, tissue, papéis especiais, distribuição regional e exportações específicas. Por isso, a leitura atual não deve tratar papel e celulose como fluxos totalmente homogêneos. A celulose tende a aparecer com maior clareza nos mapas por causa de seus grandes volumes industriais e exportadores. O papel, por outro lado, pode exigir maior detalhamento para que sua circulação doméstica e comercial não fique mascarada pela escala da celulose.

No âmbito deste caderno, a Rede Base corresponde à leitura atual de referência da rede logística. As duas figuras a seguir apresentam a configuração atual de papel e celulose a partir de duas perspectivas complementares. A primeira figura mostra as origens atuais registradas na matriz, associadas aos pontos de geração industrial e logística do produto. A segunda figura mostra os destinos atuais, relacionados a mercados consumidores, polos industriais, terminais, portos e interfaces de redistribuição. A leitura conjunta das duas figuras permite observar como a geografia industrial da cadeia se conecta aos mercados internos e externos.

Figura 1: Papel e celulose – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



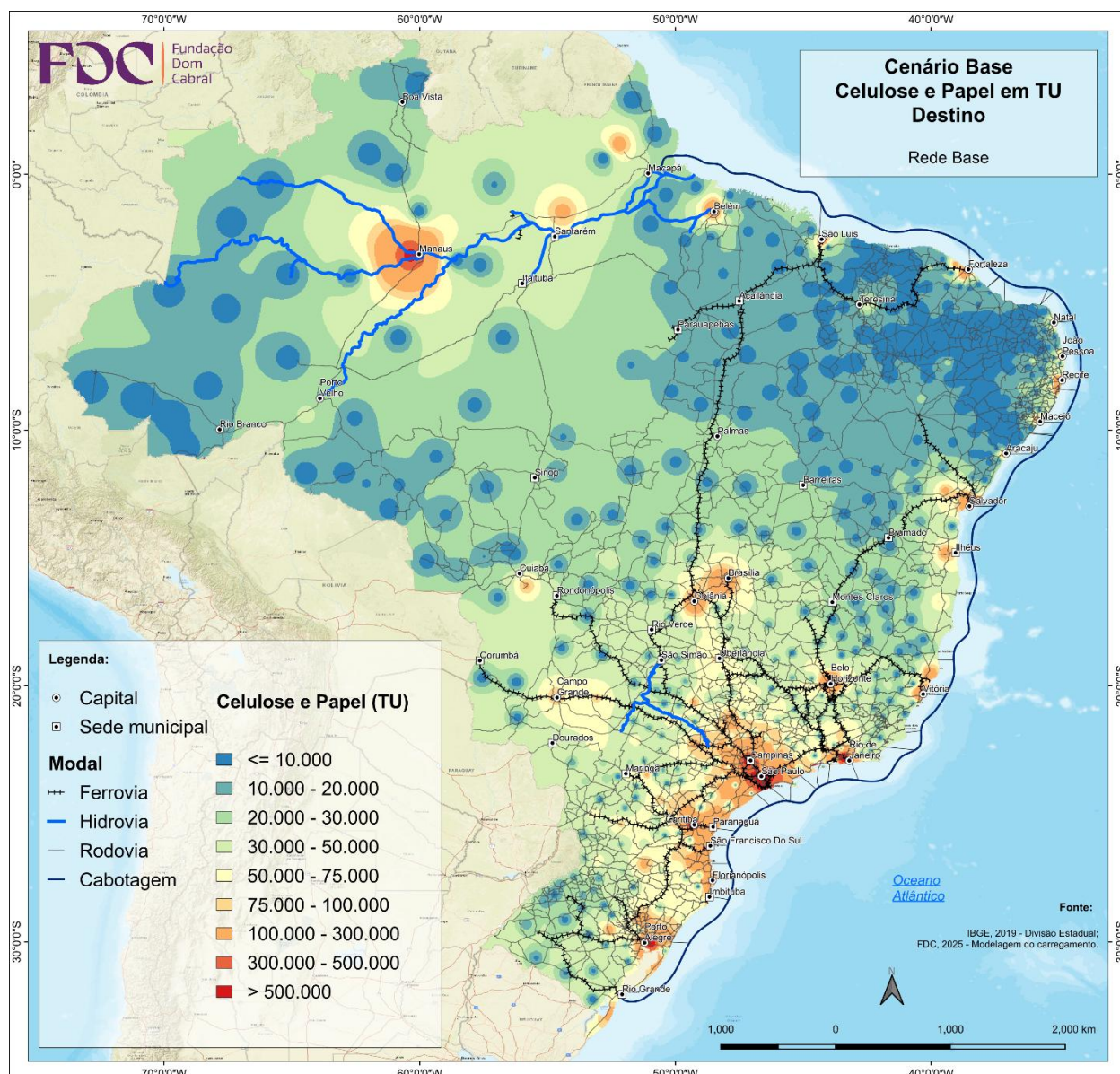
Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de origens atuais deve ser interpretada como representação da base industrial e logística da cadeia. No caso da celulose, a concentração de manchas em regiões industriais consolidadas ou emergentes reflete a presença de plantas de grande escala e a articulação com bases florestais próximas. Essa leitura é coerente com a estrutura de um setor em que a competitividade depende da proximidade entre madeira, fábrica e corredor logístico. A origem relevante, portanto, não é apenas o local onde há floresta plantada, mas onde há capacidade industrial e logística para transformar madeira em produto transportável em grande escala.

A leitura das origens também mostra a importância de evitar generalizações. Uma área florestal não se converte automaticamente em origem relevante de papel ou celulose se não houver capacidade industrial, energia, licenciamento, armazenagem e conexão logística. Da mesma forma, uma planta industrial só se sustenta como origem competitiva se estiver conectada a corredores capazes de

movimentar grandes volumes com regularidade. Essa relação entre floresta, indústria e infraestrutura é o núcleo da cadeia de celulose e precisa orientar a interpretação da matriz.

Figura 2: Papel e celulose – destinos atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de destinos atuais evidencia a dupla orientação da cadeia. De um lado, a celulose apresenta forte relação com portos e mercados internacionais, o que torna as interfaces exportadoras elementos centrais para a competitividade do setor. De outro, o papel possui maior conexão com mercados domésticos, centros urbanos, cadeias de embalagem, consumo industrial e distribuição regional. Essa diferença é decisiva: enquanto a celulose exige grande capacidade em corredores industriais-exportadores, o papel demanda maior atenção à capilaridade, à distribuição interna e à segmentação dos destinos.

Em conjunto, as figuras indicam que papel e celulose não devem ser lidos apenas como um único fluxo agregado. A agregação é útil para uma visão nacional da cadeia, mas pode ocultar diferenças relevantes entre produtos. A celulose tende a organizar fluxos mais concentrados, volumosos e exportadores. O

papel tende a organizar fluxos mais diversificados, com presença doméstica e maior variedade de destinos. Para o planejamento, isso significa que a matriz precisa preservar a leitura integrada da cadeia, mas também permitir maior detalhamento quando o objetivo for identificar gargalos e oportunidades específicas.

A leitura atual também reforça a importância dos portos. Como a celulose brasileira possui forte inserção internacional, a capacidade de exportação depende de terminais, armazenagem coberta, retroáreas, produtividade portuária, janelas de atracação, contratos logísticos e integração com ferrovia ou rodovia. A infraestrutura portuária não é apenas ponto de saída; ela é parte do sistema produtivo da celulose, porque define tempo, custo, previsibilidade e competitividade internacional. Qualquer gargalo nos acessos, nos armazéns ou nas janelas portuárias pode afetar a eficiência da cadeia.

A ferrovia aparece como modal estratégico para os fluxos de maior escala, especialmente quando conecta plantas industriais a portos ou terminais dedicados. Em cadeias como a celulose, a regularidade e o volume justificam soluções ferroviárias, contratos de capacidade e integração operacional entre fábrica, terminal e porto. A rodovia, por sua vez, permanece essencial na etapa floresta-fábrica, no abastecimento de madeira, em rotas de menor distância, na distribuição regional do papel e em conexões de primeiro e último trecho. Assim, a cadeia exige uma arquitetura multimodal, na qual cada modal cumpra função compatível com sua escala e sua posição no fluxo.

A armazenagem também tem papel relevante. A celulose demanda estruturas adequadas para proteger o produto, organizar lotes, consolidar volumes e sincronizar produção industrial, transporte e embarque. O papel, especialmente em segmentos de maior valor agregado, exige cuidados adicionais de manuseio, acondicionamento, controle de umidade, proteção e distribuição. A logística da cadeia, portanto, não se resume ao deslocamento físico da carga; envolve preservar qualidade, regularidade e rastreabilidade ao longo de todo o sistema.

A fotografia atual cumpre função importante para o caderno técnico: ela mostra que a cadeia de papel e celulose já possui base industrial consolidada, forte orientação exportadora na celulose e necessidade de maior detalhamento no papel. A próxima questão não é apenas quanto a cadeia poderá crescer até 2035, mas onde a expansão industrial e florestal se intensificará, quais corredores serão pressionados, quais portos precisarão de capacidade adicional e como a matriz poderá representar melhor a diversidade entre celulose, papel, embalagens, tissue e novos produtos. É essa passagem — da configuração atual para a pressão futura — que orienta a próxima seção.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO INDUSTRIAL, CORREDORES EXPORTADORES E MAIOR GRANULARIDADE DO PAPEL

A perspectiva de papel e celulose até 2035 deve ser lida como uma combinação entre expansão da capacidade industrial, consolidação de polos florestais, intensificação de corredores exportadores, maior exigência de capacidade portuária e necessidade de detalhar melhor os fluxos de papel. Diferentemente de cadeias cuja projeção depende apenas do crescimento de uma base produtiva primária, papel e celulose exigem uma leitura integrada entre floresta, fábrica, energia, ferrovia, rodovia, armazenagem, porto, mercado externo e consumo interno.

A celulose tende a permanecer como o componente mais visível e volumoso da cadeia. Sua lógica é industrial-exportadora, com grandes plantas conectadas a bases florestais e a corredores de escoamento de alta capacidade. Até 2035, a expansão esperada deve reforçar polos já relevantes, especialmente no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, no Sul, no Sudeste, na Bahia e no Espírito Santo. Essa expansão não deve ser interpretada apenas como aumento de produção industrial. Ela tende a deslocar pressão para ramais ferroviários, peras, terminais dedicados, armazéns cobertos, acessos portuários, janelas de embarque, retroáreas e contratos logísticos de longo prazo.

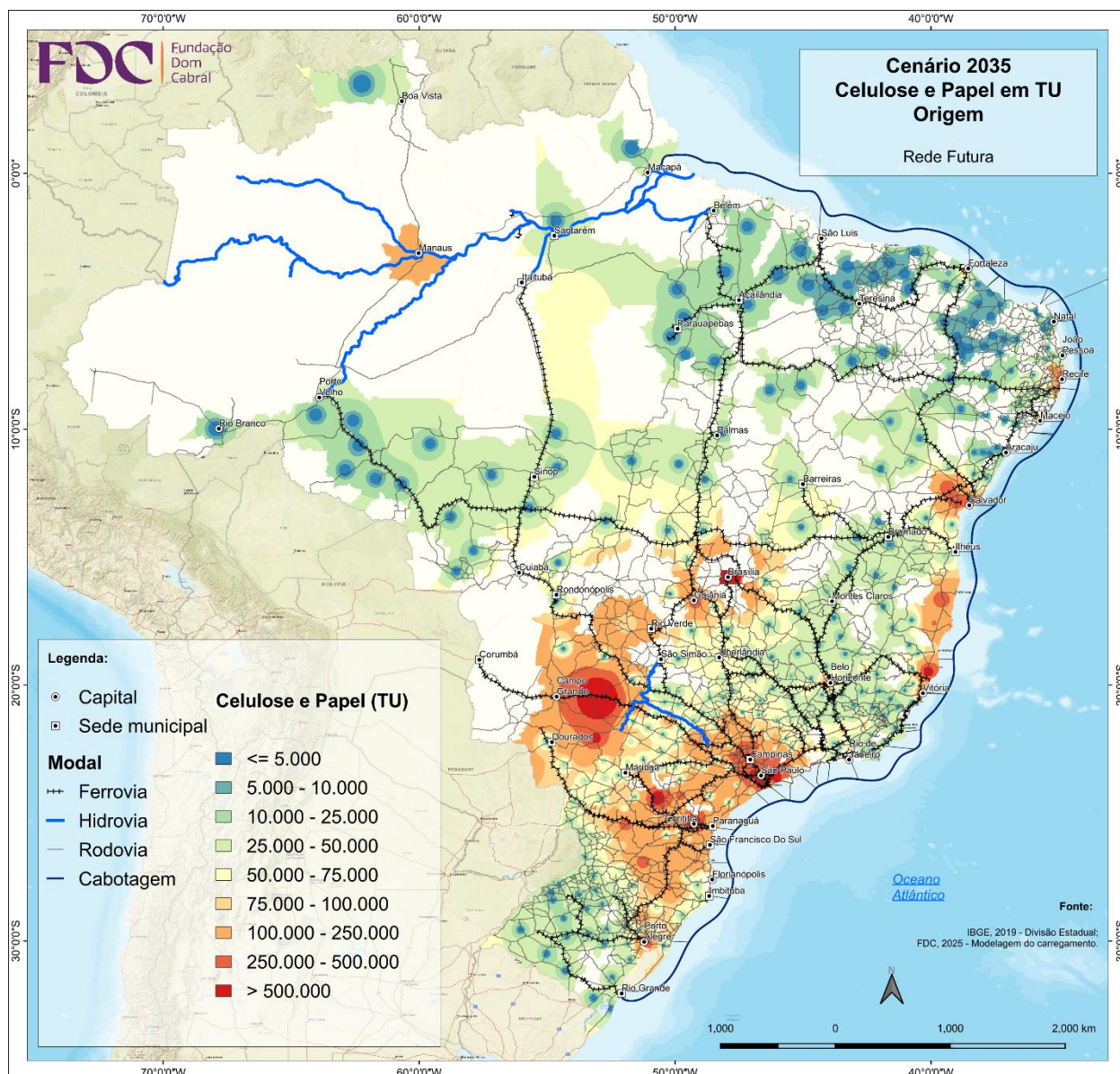
O Mato Grosso do Sul aparece como um dos principais vetores dessa transformação. A região combina base florestal, plantas industriais de grande escala e projetos de ampliação capazes de alterar a intensidade dos fluxos até 2035. Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo devem ser lidos como polos centrais da cadeia, especialmente quando associados a novas linhas, expansões industriais e necessidade de conexão eficiente com corredores ferroviários e portos. Essa expansão reforça a importância de tratar o estado não apenas como origem produtiva, mas como plataforma industrial-exportadora conectada a uma rede logística de alta capacidade.

O Maranhão também ganha relevância prospectiva. A expansão associada a Imperatriz e à conexão com Itaqui indica que parte do crescimento futuro da celulose pode reforçar o papel do Norte e do Nordeste na geografia logística do setor. Esse movimento é importante porque diversifica a pressão sobre portos e corredores, reduzindo a dependência de rotas tradicionais, mas também cria novas exigências de capacidade ferroviária, armazenagem, integração porto-ferrovia e programação de embarques. A competitividade desse eixo dependerá da capacidade de sincronizar expansão industrial, madeira, energia, ferrovia e porto.

O Sul e o Sudeste permanecem relevantes, mas com papéis diferenciados. No Sul, a cadeia combina celulose, papel, embalagens, fibra longa, tissue, plantas consolidadas e potenciais novos projetos industriais. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ser lidos tanto pela base industrial existente quanto pela possibilidade de expansão em produtos de maior valor agregado. No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia continuam associados a plantas industriais, mercados consumidores, portos, corredores ferroviários e fluxos exportadores. Essa permanência não significa estabilidade simples: significa que a pressão futura pode se intensificar em interfaces já importantes.

Os mapas de calor a seguir representam a leitura prospectiva de papel e celulose no horizonte de 2035. A primeira figura mostra as origens projetadas, associadas aos pontos de geração industrial e logística do produto. A segunda apresenta os destinos projetados, incluindo mercados consumidores, polos industriais, terminais, portos e interfaces de redistribuição. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno adota a expressão Rede Expandida de Projetos para se referir à configuração futura de infraestrutura considerada pela PILT FDC no horizonte de 2035.

Figura 3: Papel e celulose – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



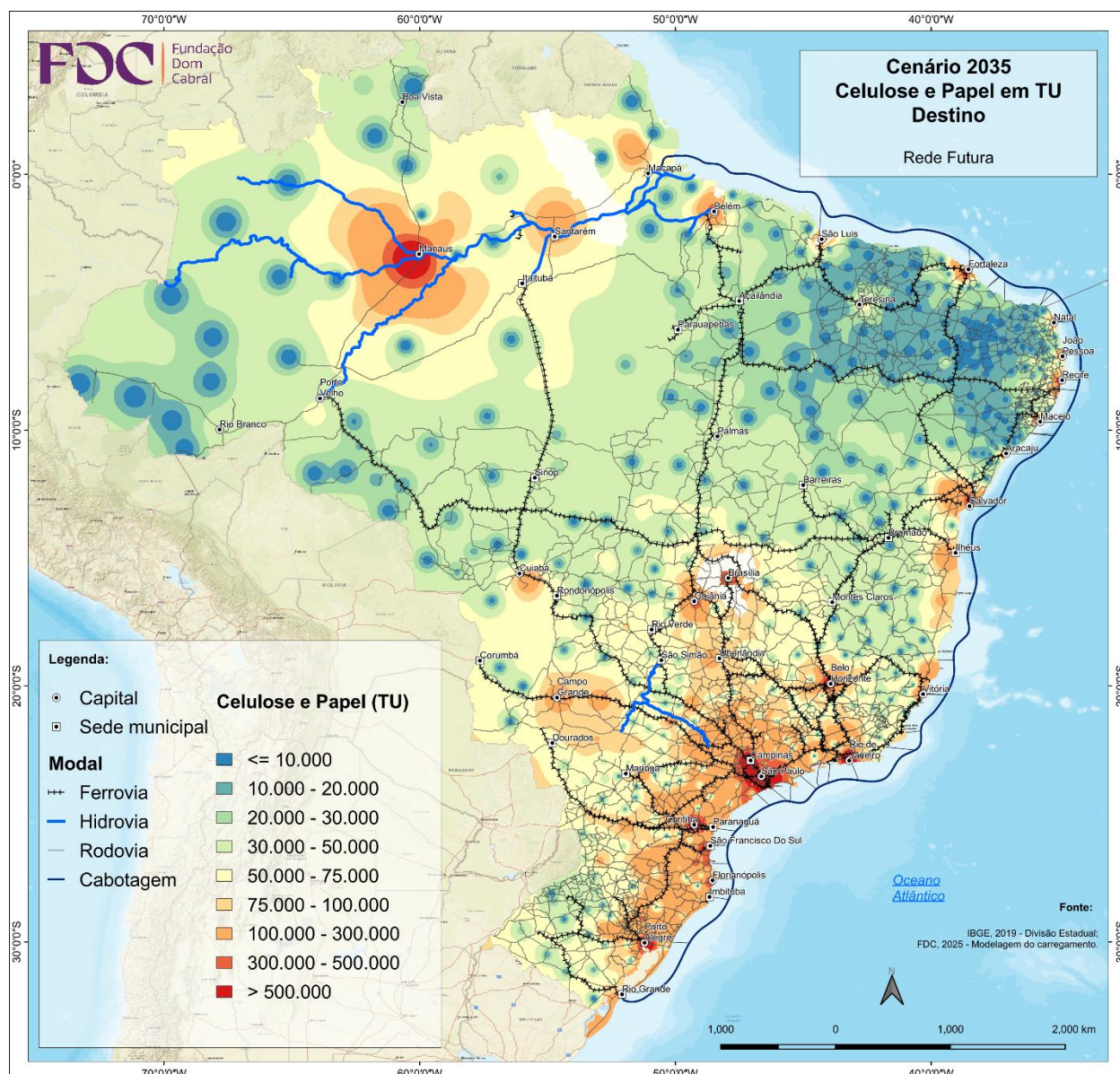
Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de origens projetadas deve ser interpretada como sinal de onde a pressão industrial da cadeia tende a se intensificar. No caso da celulose, a presença de manchas mais fortes em polos industriais e florestais indica a combinação entre capacidade produtiva, disponibilidade de madeira, escala fabril e conexão logística. Essa leitura é particularmente importante no Mato Grosso do Sul, no Sul, no Sudeste, na Bahia, no Espírito Santo e no Maranhão, onde a expansão industrial pode ampliar volumes e exigir maior capacidade de escoamento.

A leitura das origens futuras também reforça que a expansão da cadeia depende de condições sistêmicas. Uma nova fábrica ou uma nova linha de celulose exige madeira assegurada, energia, licenciamento, acesso rodoviário ou ferroviário, armazenagem, terminal portuário e contratos logísticos capazes de absorver grandes volumes. Sem essa combinação, a expansão industrial pode criar gargalos em vez de

gerar competitividade. Portanto, a origem futura de papel e celulose deve ser interpretada como resultado da integração entre base florestal, planta industrial e infraestrutura logística.

Figura 4: Papel e celulose – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de destinos projetados evidencia a dupla natureza da cadeia. A celulose tende a pressionar portos, terminais exportadores e corredores de longa distância, pois grande parte de sua produção se orienta ao mercado internacional. O papel, por outro lado, tende a manter relação mais forte com mercados domésticos, centros consumidores, cadeias de embalagem, tissue, distribuição regional e segmentos industriais. Essa diferença torna necessário interpretar os destinos não apenas como pontos finais do fluxo, mas como expressão de dois mercados logísticos distintos: um industrial-exportador e outro doméstico-comercial.

A comparação entre as figuras atuais e projetadas sugere continuidade dos principais polos, mas com intensificação seletiva. A cadeia não se desloca aleatoriamente pelo território; ela tende a crescer onde

há combinação entre base florestal, escala industrial, acesso logístico e mercado. Isso significa que o planejamento deve priorizar interfaces já críticas e preparar capacidade adicional onde os projetos industriais e os fluxos projetados indicarem maior pressão. A expansão futura será mais competitiva se ocorrer junto com ramais ferroviários, peras, retroportos, armazéns, janelas portuárias e sistemas de coordenação operacional.

A ferrovia tende a ganhar ainda mais importância na perspectiva de 2035. Para a celulose, fluxos de grande escala entre fábrica e porto justificam contratos ferroviários, janelas dedicadas, terminais especializados e maior integração entre operadores. A rodovia continuará essencial na etapa floresta-fábrica, nos fluxos regionais e na distribuição do papel, mas a expansão da celulose exige uma espinha logística capaz de operar grandes volumes com previsibilidade. Onde houver escala suficiente, a ferrovia deve ser tratada como eixo estruturante, e não apenas como alternativa modal.

Os portos serão um dos principais pontos de pressão da cadeia. A celulose exige armazéns cobertos, produtividade de carregamento, previsibilidade de atracação, integração com ferrovia ou rodovia, retroáreas e capacidade de operar grandes lotes de exportação. O papel, especialmente quando movimentado em contêineres ou em produtos de maior valor agregado, demanda cuidados específicos de acondicionamento, cross-docking, proteção, regularidade e conexão com centros de consumo ou exportação. Assim, a capacidade portuária futura deve considerar a diferença entre celulose commodity de grande escala e papel com maior diversidade de formatos e destinos.

A perspectiva de 2035 também reforça a importância de novos produtos e mudanças no mix industrial. Embalagens, tissue, celulose fluff, fibra curta, nanocelulose, dissolving pulp e outros bioprodutos podem alterar gradualmente a natureza da demanda logística. Alguns desses produtos exigem maior cuidado de manuseio, outros demandam rotas específicas, outros podem combinar exportação e mercado interno. Essa diversificação torna a matriz mais complexa e aumenta a necessidade de granularidade. O planejamento não deve enxergar apenas toneladas agregadas, mas também o tipo de produto que circula, sua sensibilidade operacional e seu destino.

A sustentabilidade será condicionante transversal da expansão. A cadeia depende de florestas plantadas, certificação, uso eficiente da terra, energia, emissões logísticas, rastreabilidade e aceitação por mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a própria cadeia pode se beneficiar da substituição de materiais intensivos em plástico, do crescimento de embalagens renováveis e da expansão de biomateriais. Essa combinação exige que a logística seja planejada não apenas por custo e capacidade, mas também por emissões, eficiência energética, rastreabilidade e conformidade ambiental.

Em síntese, a perspectiva de 2035 transforma papel e celulose em uma agenda de expansão seletiva, integração multimodal e refinamento da matriz. A celulose deve ser planejada como fluxo industrial-exportador de grande escala, dependente de ferrovia, portos e terminais especializados. O papel deve ser detalhado com maior precisão, para que seus fluxos domésticos, comerciais e industriais não fiquem ocultos pela escala da celulose. A competitividade da cadeia dependerá da capacidade de coordenar base florestal, plantas industriais, energia, modais, terminais, portos, mercados e novos produtos. Essa é a base para a próxima seção, que aprofunda o que os embarcadores e os materiais consolidados indicam sobre o crescimento de papel e celulose até 2035.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CRESCIMENTO DE PAPEL E CELULOSE

As indicações dos embarcadores sobre papel e celulose apontam para uma cadeia com forte potencial de expansão até 2035, mas também com condicionantes logísticos muito claros. O crescimento não depende apenas da demanda internacional ou da capacidade industrial instalada. Ele depende da articulação entre madeira, energia, plantas industriais, ferrovias, rodovias, portos, armazenagem, terminais dedicados, contratos logísticos e capacidade de coordenação operacional. A mensagem central dos materiais é que a logística será um dos principais discriminadores competitivos do setor.

No caso da celulose, os embarcadores reforçam a continuidade de uma trajetória industrial-exportadora. O Brasil tende a seguir competitivo pela produtividade florestal, pela escala das plantas e pela demanda internacional por celulose de fibra curta. A expansão esperada envolve novas linhas, ampliações de capacidade e projetos industriais de grande porte, especialmente em regiões como Mato Grosso do Sul, Maranhão, Sul, Sudeste, Bahia e Espírito Santo. Essa trajetória confirma que a celulose deve ser planejada como fluxo de grande escala, com forte dependência de corredores de exportação e de interfaces portuárias especializadas.

O Mato Grosso do Sul aparece como um dos principais vetores do crescimento. Os materiais indicam a relevância de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e outros projetos associados à expansão da celulose no Centro-Oeste. Essa região deve ser interpretada como plataforma florestal-industrial, e não apenas como ponto de produção isolado. A expansão da capacidade industrial nesse território aumenta a necessidade de conexão eficiente com ferrovias, terminais, portos e sistemas de armazenagem. Quanto maior a escala produtiva, maior a importância da confiabilidade logística para transformar produção industrial em competitividade exportadora.

O Maranhão também surge como eixo relevante da expansão futura. A ampliação de Imperatriz e a conexão com Itaqui indicam a possibilidade de reforço do Norte e do Nordeste na geografia logística da celulose. Esse movimento amplia a importância da integração entre planta industrial, ferrovia, porto, armazenagem e janelas de embarque. A competitividade do eixo não dependerá apenas do aumento de produção, mas da capacidade de o sistema logístico absorver volumes adicionais sem elevar custos, atrasos ou incertezas operacionais.

Os embarcadores também apontam a permanência do Sul como região estratégica. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul combinam base florestal, plantas consolidadas, papel para embalagem, fibra longa, projetos em fibra curta, fluff e possibilidades de novos produtos. No Sul, a agenda logística tende a combinar dois tipos de pressão: de um lado, fluxos industriais e exportadores de maior escala; de outro, fluxos domésticos e comerciais associados ao papel, embalagens, tissue e distribuição regional. Essa diversidade exige uma leitura mais granular da matriz, especialmente para não deixar o papel invisível diante do peso volumétrico da celulose.

O crescimento de papéis para embalagem aparece como vetor importante. A expansão do comércio eletrônico, a substituição de embalagens plásticas e as novas exigências de sustentabilidade tendem a sustentar demanda por embalagens de papel e papelão. Esse movimento pode ampliar a importância de produtos com maior diversidade logística, muitas vezes mais próximos de mercados consumidores, centros urbanos, cadeias de varejo e indústrias de bens de consumo. Ao contrário da celulose, que se

organiza principalmente em grandes fluxos exportadores, embalagens exigem distribuição, capilaridade, regularidade e capacidade de atendimento a mercados internos.

Tissue, fluff e produtos de higiene também aparecem como segmentos relevantes. O crescimento desses mercados depende de renda, consumo per capita, demografia, urbanização e novas aplicações industriais. Do ponto de vista logístico, eles tendem a exigir maior cuidado com acondicionamento, proteção do produto, regularidade de entrega e conexão com mercados consumidores. Isso reforça que a cadeia de papel e celulose não pode ser lida apenas em toneladas agregadas. O tipo de produto importa, porque a celulose commodity, o papel para embalagem, o tissue e o fluff impõem requisitos logísticos diferentes.

Os novos bioprodutos ampliam essa complexidade. Nanocelulose, dissolving pulp, biocombustíveis e outros derivados podem ganhar espaço se houver condições industriais e logísticas adequadas. Esses produtos ainda não devem ser tratados como substitutos imediatos dos fluxos principais da cadeia, mas funcionam como sinais de transformação. Se ganharem escala, poderão alterar exigências de qualidade, acondicionamento, rastreabilidade, armazenagem, rotas e mercados de destino. Por isso, os embarcadores indicam que a cadeia precisa ser monitorada não apenas pelo volume atual, mas pelo mix futuro de produtos.

A madeira aparece como condicionante estrutural do crescimento. A expansão de papel e celulose exige base florestal suficiente, produtividade, segurança fundiária, disponibilidade de terras, licenciamento e logística floresta-fábrica. A falta de madeira ou a distância crescente entre florestas e plantas pode limitar novos projetos, elevar custos e reduzir competitividade. Isso significa que a infraestrutura crítica da cadeia começa antes do transporte do produto acabado. Ela inclui também a capacidade de abastecer continuamente as fábricas com madeira em escala, custo e regularidade compatíveis com a operação industrial.

A energia é outro condicionante relevante. Novas plantas e ampliações industriais dependem de disponibilidade energética, autossuficiência, biomassa, contratos de fornecimento, PPAs e capacidade de operar com custo competitivo. Quando energia e madeira se tornam restritivas, o crescimento industrial pode ser adiado, deslocado ou reduzido. Para o planejamento logístico, isso significa que a expansão de volumes transportados deve ser lida junto com condições industriais de viabilidade. Não basta haver demanda externa; é preciso que o território consiga sustentar a produção.

Os gargalos ferroviários e portuários aparecem como riscos centrais. Para a celulose, fluxos de grande escala exigem ferrovias confiáveis, ramais, peras, contratos de capacidade, integração com terminais, armazéns cobertos e janelas portuárias. Se esses elementos avançarem em ritmo inferior ao da indústria, a expansão pode ocorrer abaixo do potencial, com aumento de custos, demurrage, ociosidade em pátios e perda de competitividade. A logística, portanto, não é função auxiliar da cadeia; ela define se a expansão industrial se converterá em crescimento efetivo.

Os embarcadores também indicam que a matriz representa relativamente bem os principais fluxos de celulose, mas ainda precisa detalhar melhor o papel. Essa distinção é crucial. A robustez dos fluxos de celulose não elimina a necessidade de aprimorar a leitura dos fluxos domésticos, comerciais e industriais do papel. Quando papel e celulose são agregados em um único macroproduto, os grandes volumes exportadores da celulose podem esconder fluxos relevantes de papel no mercado interno e em cadeias

de embalagem. A recomendação implícita é manter a boa representação da celulose e aprofundar a granularidade do papel.

Em conjunto, os embarcadores indicam que o crescimento de papel e celulose até 2035 será condicionado por uma agenda de coordenação sistêmica. A cadeia possui demanda, projetos industriais e vantagem florestal, mas sua competitividade dependerá da capacidade de sincronizar base florestal, indústria, energia, ferrovia, rodovia, porto, armazenagem e mercado. A celulose exige escala, previsibilidade e corredores exportadores robustos. O papel exige maior detalhamento, capilaridade e leitura por segmento. Os novos produtos exigem monitoramento. O ponto comum é que crescimento industrial sem logística compatível tende a gerar gargalos, custos e perda de oportunidade.

A próxima seção aprofunda essa dimensão logística. Depois de apresentar o que os embarcadores indicam sobre crescimento, mix de produtos, expansão regional e condicionantes industriais, a análise passa a mostrar quais infraestruturas, corredores, terminais, portos, bases florestais e mecanismos de coordenação são críticos para transformar a expansão de papel e celulose em competitividade logística até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DE PAPEL E CELULOSE

A infraestrutura crítica para papel e celulose deve ser entendida como um sistema integrado entre floresta, fábrica, corredor logístico, terminal, porto e mercado. A cadeia não depende apenas de capacidade industrial instalada. Ela exige suprimento contínuo de madeira, disponibilidade energética, conexão entre áreas florestais e plantas, modais adequados ao tipo de produto, terminais especializados, armazenagem compatível, janelas de embarque e coordenação operacional entre indústria, operadores logísticos e interfaces portuárias. A expansão até 2035 só se converte em competitividade se esses elementos avançarem de forma articulada.

A primeira infraestrutura crítica está antes do produto acabado: é a ligação floresta-fábrica. A produção de celulose e papel depende de madeira em escala, regularidade e custo competitivo. Isso exige planejamento florestal de longo prazo, estradas florestais, capacidade de transporte de madeira, pátios de recebimento, controle de umidade, roteirização eficiente e estabilidade no abastecimento industrial. Quando a distância entre base florestal e fábrica cresce, ou quando há restrições fundiárias, ambientais ou logísticas, a competitividade da planta é pressionada antes mesmo de a celulose ou o papel entrar na rede de transporte nacional.

A segunda infraestrutura crítica é a própria planta industrial e seus pátios associados. Grandes fábricas de celulose operam com escala elevada e precisam de continuidade produtiva. Isso significa que a logística interna da planta, os pátios de madeira, os armazéns de produto acabado, a expedição ferroviária ou rodoviária e a conexão com terminais externos precisam funcionar de forma sincronizada. Uma indústria de grande escala pode perder eficiência se o produto acabado não tiver saída regular ou se a madeira não chegar em ritmo compatível com a produção.

A ferrovia aparece como eixo estruturante para a celulose. Os fluxos de grande volume entre plantas industriais e portos justificam soluções ferroviárias, contratos de capacidade, terminais dedicados, ramais, peras ferroviárias e maior integração entre fábrica, operador ferroviário e porto. Para a celulose, a ferrovia

não deve ser tratada apenas como alternativa modal; ela é parte da arquitetura competitiva da cadeia. Quanto maior a escala industrial, maior a necessidade de previsibilidade, capacidade contratada, tempos de ciclo confiáveis e redução de variabilidade no escoamento.

A rodovia permanece indispensável, mas com função diferente. Ela é crítica na etapa floresta-fábrica, na alimentação de terminais, em rotas regionais, na distribuição de papel, em fluxos de menor escala e nas conexões de primeiro e último trecho. Para o papel, especialmente em segmentos como embalagens, tissue, papéis especiais e distribuição doméstica, a rodovia mantém papel central pela capilaridade, pela flexibilidade e pela proximidade com mercados consumidores. Assim, a recomendação não é reduzir a importância da rodovia, mas posicioná-la corretamente dentro de uma arquitetura multimodal.

As hidrovias e barcas podem ganhar relevância em corredores específicos, desde que operem integradas a terminais, ferrovias, portos e janelas de embarque. Elas não devem ser tratadas como solução genérica para toda a cadeia, mas como alternativa eficiente onde houver escala, regularidade operacional e conexão com a indústria. Em determinados fluxos, barcas podem reduzir custo, emissões e pressão sobre rodovias, desde que o ciclo operacional seja previsível e esteja sincronizado com a programação portuária.

Os portos são uma das interfaces mais críticas da cadeia. A celulose exige armazéns cobertos, proteção do produto, produtividade de carregamento, janelas de atracação, retroáreas, integração com ferrovia ou rodovia, contratos de capacidade e coordenação com armadores. Quando há saturação portuária, ausência de janelas dedicadas ou limitação de armazenagem, o impacto se propaga para toda a cadeia: fábricas acumulam estoques, pátios ficam pressionados, embarques perdem previsibilidade e custos logísticos aumentam. Por isso, a infraestrutura portuária deve ser planejada como extensão da cadeia industrial, e não apenas como ponto de saída.

O papel demanda uma infraestrutura portuária e logística parcialmente distinta. Em muitos casos, seus fluxos utilizam contêineres, centros de consolidação, cross-docking, armazéns com maior cuidado de manuseio e rotas mais próximas aos mercados consumidores. Produtos como tissue, embalagens e papéis especiais podem exigir proteção contra umidade, danos físicos, avarias e variação no nível de serviço. Portanto, a infraestrutura crítica para papel não pode ser deduzida automaticamente da infraestrutura crítica da celulose. A agregação dos dois produtos na matriz é útil para leitura nacional, mas precisa ser complementada por segmentação operacional.

A armazenagem tem função estratégica para os dois segmentos. Na celulose, ela permite organizar grandes lotes, proteger o produto, sincronizar produção, transporte e embarque, além de reduzir exposição a atrasos portuários ou ferroviários. No papel, a armazenagem precisa atender maior diversidade de produtos, formatos, níveis de serviço e destinos. Em ambos os casos, armazéns, retroportos, pátios, centros de consolidação e estoques reguladores são elementos de segurança operacional. A falta de armazenagem adequada pode transformar um problema pontual de embarque ou transporte em gargalo sistêmico.

A energia também deve ser tratada como infraestrutura crítica. A expansão da cadeia depende de disponibilidade energética, autossuficiência, biomassa, contratos de fornecimento, PPAs e capacidade de sustentar novas linhas industriais. Em regiões onde energia, madeira ou licenciamento se tornam restritivos, a expansão de capacidade pode ser adiada, reduzida ou deslocada. Para o planejamento da

infraestrutura de transportes, isso significa que os fluxos futuros de papel e celulose precisam ser lidos junto às condições de viabilidade industrial, e não apenas a partir da demanda projetada.

Os terminais dedicados e retroportos tendem a ganhar importância até 2035. A escala da celulose justifica estruturas especializadas, capazes de reduzir dwell time, proteger o produto, organizar lotes, aumentar produtividade e conectar ferrovia, rodovia e porto. Para o papel, centros de consolidação e cross-docking podem melhorar o atendimento a mercados domésticos e exportações em contêiner. Essas interfaces intermediárias são decisivas porque conectam a produção industrial à lógica operacional dos portos e dos mercados consumidores.

A digitalização deve ser incorporada à infraestrutura crítica da cadeia. Torres de controle, previsão de chegadas, integração de sistemas entre fábrica, ferrovia, terminal e porto, gêmeos digitais de corredores, programação de pátios e indicadores de desempenho podem reduzir variabilidade e antecipar gargalos. Em uma cadeia de grande escala e alta dependência de janelas logísticas, a informação passa a ser infraestrutura. Sem dados integrados, a cadeia pode enfrentar atrasos mesmo quando os ativos físicos existem.

A sustentabilidade também condiciona a infraestrutura. O setor depende de florestas plantadas, certificações, controle ambiental, redução de emissões, eficiência energética e aceitação por mercados internacionais. Modais de menor emissão, eletrificação de equipamentos, biocombustíveis, rastreabilidade e redução de tempo parado em pátios e portos podem gerar ganhos ambientais e econômicos. Assim, a infraestrutura crítica deve ser avaliada também por sua contribuição para custo logístico, emissões, financiamento verde e legitimidade da cadeia.

Antes de sintetizar os principais pontos de atenção, é útil organizar as infraestruturas e interfaces críticas de papel e celulose em uma matriz aplicada. A tabela a seguir deve explicitar a função de cada ativo ou interface na cadeia e a implicação correspondente para o planejamento.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas de papel e celulose até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função logística para papel e celulose	Implicação para o planejamento
Base florestal	Sustenta o abastecimento das plantas industriais com madeira em escala, regularidade e custo competitivo.	Planejar a expansão industrial junto à disponibilidade de madeira, distância floresta-fábrica, produtividade florestal, licenciamento, segurança fundiária e capacidade de transporte.
Estradas florestais e transporte de madeira	Conectam áreas de plantio às fábricas, garantindo fluxo contínuo de matéria-prima para produção de celulose e papel.	Melhorar trafegabilidade, manutenção, roteirização, segurança e capacidade de operação, evitando que a logística da madeira limite a produção industrial.
Plantas industriais de celulose	Transformam madeira em celulose em grande escala, funcionando como principais origens industriais dos fluxos exportadores.	Avaliar novas plantas e ampliações pela coerência entre madeira, energia, licenciamento, armazenagem, ferrovia, porto e contratos logísticos.

Plantas industriais de papel	Produzem embalagens, tissue, papéis especiais, papéis gráficos e outros produtos com maior diversidade de destinos e requisitos logísticos.	Detalhar a matriz por tipo de papel, distinguindo fluxos domésticos, regionais, industriais, comerciais e exportadores.
Pátios industriais e expedição das fábricas	Organizam madeira, celulose, papel acabado, carregamento, formação de lotes e expedição para corredores logísticos.	Tratar pátios, armazéns e expedição como parte da infraestrutura crítica, especialmente em plantas de grande escala e alta regularidade operacional.
Energia industrial	Condiciona a viabilidade de novas linhas, ampliações de capacidade e operação contínua das plantas.	Incorporar disponibilidade energética, biomassa, autossuficiência, PPAs e custo de energia na avaliação de novos polos e expansões industriais.
Ferrovias de escoamento	Estruturam fluxos de grande escala entre plantas industriais, terminais e portos, especialmente para celulose exportada.	Priorizar ramais, peras ferroviárias, terminais integrados, contratos de capacidade, tempos de ciclo e confiabilidade operacional.
Rodovias de capilaridade e distribuição	Atendem a logística floresta-fábrica, primeiro e último trecho, distribuição regional, papel para mercado interno e fluxos de menor escala.	Posicionar a rodovia como elo essencial de capilaridade, alimentação da rede e distribuição, evitando tratá-la apenas como alternativa aos modais de escala.
Hidroviás e barcas	Podem reduzir custo, emissões e pressão sobre rodovias em corredores específicos, quando há escala e integração operacional.	Avaliar hidroviás e barcas como soluções seletivas, vinculadas a terminais, regularidade operacional, conexão com fábricas e integração com portos.
Terminais intermodais	Conectam rodovia, ferrovia, hidrovia, plantas industriais e portos, permitindo consolidação, transbordo e ganho de escala.	Planejar terminais como nós de integração multimodal, evitando que a mudança modal se torne ponto de perda de eficiência.
Terminais dedicados à celulose	Permitem movimentação especializada, proteção do produto, organização de lotes e maior produtividade nos fluxos de exportação.	Priorizar terminais dedicados quando houver volume, regularidade e contratos de longo prazo que justifiquem infraestrutura especializada.
Armazéns cobertos	Protegem celulose e papel contra umidade, avarias e perda de qualidade, além de permitir sincronização entre produção, transporte e embarque.	Tratar armazenagem coberta como infraestrutura estratégica, especialmente em portos, retroportos, plantas e centros de consolidação.
Retroportos e retroáreas	Amortecem variações entre chegada de cargas, disponibilidade portuária, janelas de navios e programação de embarques.	Ampliar retroáreas e retroportos onde houver pressão exportadora, reduzindo dwell time, filas, custos e incerteza operacional.
Portos exportadores	Funcionam como interfaces decisivas para a celulose e parte dos fluxos de papel, conectando a cadeia aos mercados internacionais.	Planejar berços, janelas de atracação, produtividade, armazenagem, acesso terrestre, integração com armadores e capacidade dedicada.

Acessos portuários	Conectam corredores rodoviários e ferroviários aos terminais, condicionando a regularidade dos embarques.	Avaliar acessos como parte do sistema exportador, priorizando redução de conflitos urbanos, filas, tempos de espera e restrições de capacidade.
Cross-docking e centros de consolidação para papel	Organizam fluxos de papel com maior diversidade de produtos, destinos, formatos e níveis de serviço.	Desenvolver estruturas específicas para papel, especialmente em embalagens, tissue, papéis especiais, mercado interno e exportações containerizadas.
Logística containerizada	Atende parte dos fluxos de papel e produtos de maior valor agregado, que exigem proteção, frequência e regularidade.	Integrar papel à oferta de contêineres, terminais, serviços marítimos, centros de consolidação e sistemas de distribuição doméstica.
Controle de qualidade e acondicionamento	Preserva características do produto, evitando umidade, avarias, contaminação, deformação ou perda de valor comercial.	Incorporar requisitos de manuseio, embalagem, proteção e rastreabilidade ao planejamento de armazéns, terminais e operações de transporte.
Torre de controle e integração de dados	Permite coordenação entre fábrica, transportadores, ferrovia, terminais, portos, armadores e clientes.	Implantar rotinas de monitoramento de fluxos, estoques, tempos de ciclo, janelas portuárias, desempenho de corredores e antecipação de gargalos.
Contratos de capacidade e performance	Reduzem incerteza em fluxos de grande escala, especialmente entre plantas de celulose, ferrovias, terminais e portos.	Estruturar contratos de longo prazo com metas de capacidade, regularidade, produtividade, tempo de ciclo e nível de serviço.
Sustentabilidade e rastreabilidade	Condicionam acesso a mercados, financiamento, certificações e aceitação internacional da cadeia.	Integrar infraestrutura logística a metas de emissões, certificação florestal, rastreabilidade, eficiência energética e redução de impactos ambientais.
Granularidade da matriz para papel	Os fluxos de papel podem ficar ocultos quando agregados aos grandes volumes de celulose.	Desagregar a leitura por segmentos como embalagens, tissue, papéis especiais, mercado interno, exportação e produtos containerizados.
Monitoramento de novos produtos	Bioprodutos, nanocelulose, dissolving pulp, fluff e novos materiais podem alterar requisitos logísticos e destinos.	Acompanhar mudanças no mix industrial, avaliando impactos sobre armazenagem, qualidade, embalagem, rotas, modais e mercados atendidos.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia de papel e celulose e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 1 deve reforçar que papel e celulose exigem uma infraestrutura integrada, mas não homogênea. A celulose depende de escala, ferrovia, terminais dedicados, armazéns cobertos, portos e contratos de capacidade. O papel depende de maior granularidade, distribuição doméstica, centros consumidores, contêineres, cross-docking, armazenagem adequada e capilaridade. A cadeia como um todo depende de madeira, energia, licenciamento, dados, sustentabilidade e coordenação entre agentes.

Do ponto de vista da infraestrutura, a principal conclusão é que a expansão de papel e celulose até 2035 exigirá planejamento seletivo e sistêmico. Não basta ampliar uma fábrica se não houver madeira, energia, ramal ferroviário, terminal, porto e janela de embarque. Não basta expandir o porto se a ferrovia e os pátios não garantirem regularidade. E não basta representar bem a celulose se os fluxos de papel continuarem pouco detalhados. O ganho logístico depende da coerência entre produto, modal, terminal, mercado e infraestrutura.

A infraestrutura crítica de papel e celulose até 2035 será, portanto, uma agenda de integração multimodal, especialização de terminais, capacidade portuária, abastecimento florestal, segurança energética, digitalização e sustentabilidade. A prioridade é garantir que os grandes fluxos de celulose operem com escala e previsibilidade, enquanto os fluxos de papel sejam representados e atendidos com a granularidade necessária. Essa leitura prepara a próxima seção, dedicada aos condicionantes e riscos que podem limitar ou redirecionar a trajetória da cadeia no horizonte de 2035.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória de papel e celulose até 2035 deve ser analisada a partir de uma combinação entre expansão industrial, disponibilidade de madeira, segurança energética, capacidade logística, acesso portuário, sustentabilidade e mudanças no mix de produtos. A cadeia possui forte potencial de crescimento, especialmente na celulose, mas esse crescimento não é automático. Ele depende da capacidade de transformar projetos industriais e vantagem florestal em fluxos logísticos regulares, competitivos e sustentáveis. O risco principal está em tratar a expansão como questão apenas produtiva, quando os materiais indicam que os limites mais relevantes podem estar na logística, na madeira, na energia e na coordenação entre agentes.

O primeiro condicionante é a disponibilidade de madeira. A expansão de plantas de celulose e papel exige base florestal suficiente, produtividade, distância economicamente viável entre floresta e fábrica, licenciamento, segurança fundiária e capacidade de transporte. Se a madeira estiver distante, limitada por restrições ambientais ou concentrada em áreas de difícil acesso, a competitividade industrial pode ser afetada antes mesmo de o produto acabado entrar na rede logística. Por isso, o planejamento da cadeia precisa considerar a madeira como parte do sistema logístico, e não apenas como insumo industrial.

A energia constitui outro condicionante estrutural. Novas linhas de produção, ampliações industriais e projetos greenfield dependem de disponibilidade energética, biomassa, autossuficiência, contratos de longo prazo e custos compatíveis. Em regiões onde a energia se torna restritiva, a expansão pode ser adiada, deslocada ou limitada. Esse risco é particularmente relevante porque a cadeia opera com ativos industriais intensivos em capital e planejamento de longo prazo. Uma decisão de investimento em fábrica só se sustenta se madeira, energia e logística estiverem asseguradas de forma simultânea.

A infraestrutura ferroviária é um dos principais riscos logísticos da celulose. O setor depende de fluxos volumosos, regulares e previsíveis entre plantas industriais, terminais e portos. Quando ramais, peras ferroviárias, janelas operacionais, contratos de capacidade ou tempos de ciclo não acompanham a expansão industrial, surgem custos adicionais, atrasos, acúmulo de estoques e perda de competitividade.

A ferrovia, portanto, não é apenas alternativa de transporte: ela é condição para que grandes plantas de celulose consigam operar com escala e previsibilidade.

Os portos e terminais representam outro ponto crítico. A celulose exige armazéns cobertos, produtividade de carregamento, janelas de atracação, retroáreas, coordenação com armadores e integração com ferrovia ou rodovia. A saturação portuária, a ausência de janelas dedicadas ou a falta de capacidade de armazenagem podem elevar dwell time, gerar demurrage, aumentar custos e comprometer contratos de exportação. Para o papel, os riscos portuários assumem outra forma: envolvem disponibilidade de contêineres, centros de consolidação, proteção do produto, frequência de serviços e capacidade de atender fluxos mais diversificados.

A execução simultânea de CAPEX industrial e logístico também é um risco relevante. A cadeia de papel e celulose envolve projetos de grande escala, com longos ciclos de maturação. Se a fábrica entra em operação antes da ferrovia, do terminal, do armazém ou da janela portuária correspondente, o sistema nasce tensionado. Se a infraestrutura logística avança sem volume contratado, pode haver ociosidade ou baixa atratividade econômica. O desafio é sincronizar cronogramas industriais, concessões, licenciamento, contratos de transporte, terminais e portos.

A dependência de contratos estruturantes adiciona uma dimensão de risco contratual e institucional. Para fluxos de grande escala, a cadeia precisa de contratos de capacidade ferroviária, take-or-pay, acordos de produtividade portuária, janelas de atracação e compromissos de nível de serviço. Sem esses instrumentos, a expansão fica mais exposta a variabilidade operacional, disputa por capacidade, atrasos e custos inesperados. O risco, nesse caso, não é apenas físico; é também de governança e coordenação.

O papel apresenta um risco específico: baixa granularidade na matriz. Os materiais indicam que os fluxos de celulose foram validados como relativamente bem representados, mas os fluxos de papel ainda precisam aparecer com maior clareza. Quando papel e celulose são tratados como um único macroproduto, os grandes volumes exportadores da celulose podem ocultar fluxos domésticos relevantes de papel, embalagens, tissue, papéis especiais e produtos containerizados. Esse risco metodológico pode levar o planejamento a subestimar necessidades de distribuição, armazenagem, centros de consolidação, capilaridade rodoviária e serviços logísticos voltados ao mercado interno.

A diversificação do mix de produtos também cria incerteza. Embalagens, tissue, fluff, dissolving pulp, nanocelulose, bioprodutos e materiais de maior valor agregado podem alterar requisitos logísticos, destinos, formas de acondicionamento e níveis de serviço. Alguns produtos exigem grandes fluxos industriais-exportadores; outros demandam contêineres, proteção, proximidade com consumidores ou distribuição mais capilar. A matriz precisa ser capaz de acompanhar essa diversificação para evitar que novos produtos sejam planejados com base em uma lógica logística inadequada.

A sustentabilidade é condicionante transversal. A cadeia depende de florestas plantadas, certificações, rastreabilidade, controle ambiental, uso eficiente da terra, emissões logísticas e aceitação de mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a expansão da cadeia pode se beneficiar da substituição de plásticos, do crescimento de embalagens renováveis e de novos biomateriais. Essa ambiguidade exige planejamento cuidadoso: a sustentabilidade pode ser vantagem competitiva, mas também pode se tornar barreira se madeira, emissões, licenciamento ou rastreabilidade não forem adequadamente geridos.

O licenciamento ambiental e a governança territorial também podem limitar o crescimento. Novas plantas, ampliação de áreas florestais, ramais ferroviários, terminais, retroportos e infraestrutura energética dependem de processos de autorização, compensação e aceitação social. Atrasos regulatórios podem alterar cronogramas industriais e reduzir a atratividade de investimentos. Em uma cadeia globalmente competitiva, a demora em viabilizar infraestrutura pode deslocar parte do CAPEX para outros países ou reduzir a velocidade da expansão brasileira.

A volatilidade de fretes marítimos, câmbio e disponibilidade de navios representa risco adicional para uma cadeia fortemente exportadora. Mesmo com infraestrutura interna eficiente, choques externos podem afetar custos, previsibilidade e competitividade internacional. Esse risco é especialmente relevante para a celulose, cuja inserção global depende de contratos, armadores, rotas internacionais, demanda asiática, disponibilidade de navios e variação cambial. A gestão de riscos externos deve, portanto, compor a agenda logística da cadeia.

A coordenação multissetorial é outro condicionante decisivo. A cadeia envolve empresas industriais, operadores ferroviários, transportadores rodoviários, operadores portuários, armadores, concessionárias, fornecedores de madeira, instituições ambientais, planejadores de infraestrutura e governos. A falta de coordenação pode produzir gargalos mesmo quando os ativos físicos existem. Por isso, o risco não está apenas na ausência de obras, mas na incapacidade de sincronizar decisões, informações, contratos e cronogramas entre os agentes.

A própria velocidade de crescimento também pode gerar risco. Em um cenário de expansão acelerada, a cadeia pode enfrentar falta de capacidade ferroviária, saturação portuária, pressão sobre madeira, disputa por energia, escassez de mão de obra especializada, aumento de custos e maior exposição a atrasos. Em um cenário de crescimento mais lento, pode haver postergação de investimentos, subutilização de ativos ou perda de oportunidade diante de concorrentes internacionais. O desafio é calibrar a infraestrutura para uma expansão robusta, mas sem superdimensionar ativos diante de incertezas do mercado e do mix de produtos.

Em conjunto, esses condicionantes mostram que os riscos de papel e celulose não estão concentrados em um único elo. Eles aparecem na base florestal, na energia, na ferrovia, nos portos, nos terminais, na armazenagem, no licenciamento, nos contratos, na granularidade da matriz, na diversificação de produtos, nos mercados internacionais e na coordenação entre agentes. A cadeia só ganhará competitividade se esses fatores forem tratados de forma integrada, evitando tanto a subestimação de gargalos críticos quanto o investimento desconectado da realidade operacional.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos associados à cadeia de papel e celulose até 2035, indicando como cada fator pode afetar a organização logística do produto e quais implicações devem orientar o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia de papel e celulose até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia de papel e celulose	Implicação para o planejamento
Disponibilidade de madeira	A expansão industrial depende de base florestal suficiente, produtiva, licenciada e economicamente próxima das plantas.	Integrar planejamento florestal, expansão industrial e logística floresta-fábrica, avaliando produtividade, distância média,

	Distâncias maiores entre floresta e fábrica elevam custo e reduzem competitividade.	licenciamento, segurança fundiária e capacidade de transporte de madeira.
Logística floresta–fábrica	A regularidade do abastecimento de madeira condiciona a operação contínua das plantas. Restrições em estradas florestais, frota, roteirização ou pátios podem limitar a produção antes do escoamento do produto acabado.	Tratar estradas florestais, transporte de madeira, pátios de recebimento e programação de suprimento como parte da infraestrutura crítica da cadeia.
Energia industrial	Novas linhas, ampliações e plantas greenfield dependem de disponibilidade energética, biomassa, autossuficiência, contratos de fornecimento e custo competitivo.	Incorporar energia como condicionante de localização e expansão industrial, avaliando disponibilidade, custo, segurança de fornecimento, PPAs e sinergias com biomassa.
Licenciamento ambiental e territorial	Expansão florestal, plantas industriais, ramais ferroviários, terminais, retroportos e infraestrutura energética dependem de autorizações, compensações e aceitação social.	Antecipar licenciamento, riscos socioambientais e governança territorial nos cronogramas de investimento, evitando que atrasos regulatórios comprometam CAPEX industrial e logístico.
Sincronização entre CAPEX industrial e logístico	A entrada de novas plantas ou linhas antes da conclusão de ferrovia, terminal, armazém ou porto pode gerar gargalos desde o início da operação.	Alinhar cronogramas de fábrica, madeira, energia, ramais, terminais, armazenagem, contratos ferroviários e capacidade portuária.
Capacidade ferroviária	A celulose exige fluxos volumosos e regulares entre plantas, terminais e portos. Falta de ramais, peras, janelas, capacidade contratada ou confiabilidade operacional pode elevar custos e atrasos.	Priorizar capacidade ferroviária, contratos de longo prazo, tempos de ciclo, terminais integrados, peras ferroviárias e confiabilidade operacional nos principais corredores exportadores.
Dependência rodoviária em trechos críticos	A rodovia é essencial para madeira, primeiro e último trecho, papel e distribuição regional, mas seu uso excessivo em fluxos longos pode elevar custo e variabilidade.	Posicionar a rodovia como elo de capilaridade e alimentação da rede, ampliando integração com ferrovia, hidrovía e terminais onde houver escala.
Capacidade portuária	A celulose depende de portos com armazéns cobertos, produtividade, janelas de atracação, retroáreas e integração com modais terrestres. Saturação portuária pode gerar demurrage, aumento de dwell time e perda de competitividade.	Planejar portos, acessos, retroáreas, armazéns, berços e janelas dedicadas como parte do sistema industrial-exportador da cadeia.
Armazenagem coberta	Celulose e papel exigem proteção contra umidade, avarias e perda de qualidade. Falta de armazenagem adequada pode comprometer embarques, distribuição e valor comercial.	Expandir armazéns cobertos em plantas, terminais, retroportos e portos, considerando requisitos específicos de celulose, papel, tissue, embalagens e produtos containerizados.
Terminais dedicados e retroportos	A escala da celulose requer terminais especializados e retroáreas capazes de organizar lotes, reduzir dwell time e sincronizar transporte e embarque.	Priorizar terminais dedicados e retroportos onde houver volume, regularidade, contratos de longo prazo e pressão exportadora.

Janelas portuárias e coordenação com armadores	A competitividade exportadora depende de previsibilidade de atracação, frequência de navios, produtividade portuária e coordenação com rotas internacionais.	Incorporar janelas de navios, contratos portuários, programação de embarques e integração com armadores ao planejamento da cadeia.
Volatilidade de frete marítimo, câmbio e navios	Choques externos podem alterar custo, disponibilidade de transporte marítimo, competitividade internacional e previsibilidade dos fluxos de exportação.	Monitorar frete marítimo, câmbio, disponibilidade de navios, rotas internacionais e demanda externa como variáveis logísticas, não apenas comerciais.
Baixa granularidade dos fluxos de papel	Quando papel e celulose são agregados, os grandes volumes da celulose podem ocultar fluxos domésticos de papel, embalagens, tissue, papéis especiais e produtos containerizados.	Desagregar a matriz por segmentos de papel, distinguindo mercado interno, exportação, distribuição regional, embalagens, tissue, papéis especiais e produtos em contêiner.
Diversificação do mix de produtos	Embalagens, tissue, fluff, dissolving pulp, nanocelulose e bioprodutos possuem requisitos logísticos distintos de volume, acondicionamento, destino e nível de serviço.	Monitorar mudanças no mix industrial e adaptar rotas, armazenagem, terminais, embalagem, contêineres e distribuição conforme o tipo de produto.
Logística containerizada	Parte dos fluxos de papel e produtos de maior valor agregado depende de contêineres, centros de consolidação, frequência de serviços e proteção do produto.	Integrar a cadeia de papel à oferta de contêineres, terminais, serviços marítimos, cross-docking e centros de distribuição.
Sustentabilidade e rastreabilidade	Certificações, emissões logísticas, rastreabilidade florestal e exigências de mercados internacionais podem condicionar acesso a clientes e financiamento.	Incorporar metas de emissões, certificação, rastreabilidade, eficiência energética e modais de menor impacto ao planejamento logístico.
Concorrência internacional por CAPEX	Gargalos de infraestrutura, atrasos regulatórios ou aumento de custo logístico podem tornar outros países mais atrativos para novos investimentos industriais.	Avaliar infraestrutura como fator de competitividade nacional, reduzindo incertezas que possam deslocar investimentos para outras regiões produtoras.
Coordenação multissetorial	A cadeia envolve indústria, fornecedores florestais, transportadores, ferrovias, portos, armadores, concessionárias, reguladores e instituições de planejamento. Falhas de coordenação podem gerar gargalos mesmo quando há ativos disponíveis.	Fortalecer governança de cadeia, compartilhamento de dados, programação integrada, contratos de performance e rotinas de monitoramento entre agentes.
Digitalização e visibilidade operacional	Sem integração de dados, atrasos em fábrica, ferrovia, terminal ou porto podem se propagar sem resposta rápida.	Implantar torres de controle, indicadores de desempenho, previsão de chegadas, gestão de estoques, monitoramento de janelas e integração digital entre fábrica, transportadores, terminais e portos.
Risco de superdimensionamento	A expansão pode justificar novos ativos, mas incertezas sobre demanda, mix de produtos e	Priorizar investimentos com volume contratado, aderência ao mix de produtos,

	execução de projetos podem gerar ociosidade se investimentos forem mal calibrados.	cronograma industrial claro e possibilidade de uso flexível.
Risco de subdimensionamento	Se a infraestrutura crescer abaixo da produção industrial, a cadeia pode enfrentar gargalos ferroviários, portuários, de armazenagem e de distribuição.	Antecipar capacidade em corredores, terminais, portos e armazéns onde houver projetos industriais confirmados ou sinais robustos de crescimento.
Mudanças no padrão de consumo	Crescimento de embalagens, e-commerce, tissue e substituição de plásticos pode alterar destinos, frequências e exigências de serviço, especialmente para papel.	Acompanhar demanda por segmentos, centros consumidores, embalagens, higiene, varejo e exportação, ajustando a matriz conforme mudanças de mercado.
Integração multimodal insuficiente	A falta de conexão eficiente entre rodovia, ferrovia, hidrovia, terminais e portos pode limitar ganhos de escala e aumentar variabilidade operacional.	Planejar a cadeia como rede multimodal integrada, com papéis distintos para rodovia, ferrovia, hidrovia, terminais, retroportos e portos.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia de papel e celulose e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 2 deve reforçar que os condicionantes de papel e celulose funcionam como sinais para organizar prioridades. Quando há projeto industrial, madeira assegurada, energia disponível, contrato ferroviário e janela portuária, a resposta pode ser de priorização. Quando há potencial de crescimento, mas dependência de licenciamento, ramal, terminal, retroporto ou energia, a resposta deve envolver desenvolvimento de capacidades. Quando há incerteza elevada, como novos produtos, volatilidade de frete marítimo, mudanças no mix industrial ou baixa granularidade do papel, a resposta mais adequada é monitoramento estruturado.

Essa distinção prepara a aplicação do Future-Based View na próxima seção. Os achados de papel e celulose devem ser traduzidos em recomendações que combinem diagnóstico do presente, melhorias prioritizáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo. Para essa cadeia, o foco será garantir que a expansão industrial da celulose avance junto com ferrovia, portos, madeira e energia, enquanto os fluxos de papel sejam detalhados com a granularidade necessária para orientar decisões de infraestrutura, armazenagem, distribuição e integração multimodal.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA PAPEL E CELULOSE

As recomendações da PILT FDC para a cadeia de papel e celulose partem de uma leitura central: o setor deve ser planejado como um sistema integrado de floresta, indústria, logística e mercado. A expansão prevista até 2035 não depende apenas da demanda por celulose, papel, embalagens ou bioprodutos. Ela depende da capacidade de sincronizar madeira, energia, plantas industriais, ferrovias, rodovias, hidrovias, terminais, portos, armazenagem, contratos logísticos, sustentabilidade e monitoramento do mix de produtos. A cadeia possui vantagem competitiva relevante, mas essa vantagem só se materializa se a infraestrutura acompanhar a escala e a diversidade dos fluxos.

A recomendação geral é que papel e celulose sejam tratados de forma integrada, mas não homogênea. A celulose deve ser planejada como fluxo industrial-exportador de grande escala, dependente de ferrovia, terminais dedicados, armazéns cobertos, retroportos, janelas portuárias e contratos de capacidade. O papel deve ser planejado com maior granularidade, pois seus fluxos envolvem mercados domésticos, embalagens, tissue, papéis especiais, distribuição regional, contêineres e centros consumidores. Agregar os dois produtos em uma única leitura nacional é útil para enxergar a cadeia como macroproduto, mas pode ser insuficiente para orientar decisões específicas de infraestrutura.

Aplicando a lógica do Future-Based View à cadeia de papel e celulose, a agenda pode ser organizada em quatro domínios complementares. O primeiro é o diagnóstico do presente, voltado a consolidar a leitura dos polos de celulose já validados e a detalhar melhor os fluxos de papel. O segundo envolve melhorias prioritárias, especialmente em corredores ferroviários, acessos portuários, terminais dedicados, armazéns cobertos, retroportos e interfaces floresta-fábrica. O terceiro corresponde às capacidades habilitadoras, como energia, madeira, contratos estruturantes, torre de controle, integração multimodal, sustentabilidade e governança de dados. O quarto é o monitoramento contínuo, necessário para acompanhar novos projetos industriais, mudanças no mix de produtos, disponibilidade de madeira, fretes marítimos, energia, licenciamento, portos, demanda internacional e evolução dos segmentos de papel.

No diagnóstico do presente, a prioridade é preservar a robustez da leitura da celulose e corrigir a baixa granularidade do papel. Os mapas e as validações dos entrevistados indicam que os principais fluxos de celulose foram bem representados, especialmente nos polos produtivos e exportadores. Isso deve ser mantido. Ao mesmo tempo, os fluxos de papel precisam ser mais bem detalhados para que embalagens, tissue, papéis especiais, mercado interno, distribuição regional e produtos containerizados não fiquem ocultos pelos grandes volumes da celulose. A PILT FDC deve, portanto, manter a leitura integrada da cadeia, mas criar camadas analíticas específicas para papel.

No campo das melhorias prioritárias, a recomendação é condicionar novas expansões industriais à coerência entre madeira, energia, ferrovia e porto. Projetos greenfield, novas linhas ou grandes ampliações devem ser avaliados pela existência de base florestal assegurada, suprimento energético competitivo, ramal ou pera ferroviária contratada, terminal adequado, armazenagem compatível e janela portuária vinculante. Sem essa combinação, a expansão industrial pode gerar gargalos desde o início da operação. A prioridade não é apenas aprovar novos volumes, mas garantir que cada novo volume tenha arquitetura logística correspondente.

A ferrovia deve ser tratada como espinha dorsal da celulose nos corredores de maior escala. Para fluxos industriais-exportadores, a recomendação é avançar em ramais, peras ferroviárias, terminais integrados, contratos de capacidade, metas de tempo de ciclo e acordos de performance. A rodovia deve permanecer como elo essencial de capilaridade, especialmente na logística floresta-fábrica, na alimentação de terminais, nos fluxos de papel e nos trechos de distribuição doméstica. Hidrovias e barcaças devem ser avaliadas de forma seletiva, em corredores onde houver escala, previsibilidade e integração com terminais e janelas portuárias.

Os portos e retroportos devem ser planejados como extensão do sistema industrial da cadeia. Para a celulose, a recomendação é priorizar armazéns cobertos, terminais dedicados, retroáreas, produtividade de carregamento, janelas de atracação, integração com ferrovia ou rodovia e coordenação com armadores. Para o papel, é necessário considerar disponibilidade de contêineres, cross-docking, centros

de consolidação, proteção do produto, frequência de serviços e conexão com mercados consumidores. A infraestrutura portuária deve refletir a diferença entre celulose commodity de grande escala e papel com maior diversidade de formatos, destinos e níveis de serviço.

A armazenagem deve ser tratada como capacidade estratégica. Na celulose, armazéns cobertos e retroáreas permitem sincronizar produção, transporte e embarque, reduzindo dwell time, filas e risco de avarias. No papel, a armazenagem precisa atender produtos com maior sensibilidade a umidade, manuseio, acondicionamento e variação de demanda. A recomendação da PILT FDC é planejar armazenagem de forma distribuída e funcional, envolvendo plantas industriais, terminais interiores, centros de consolidação, retroportos, portos e pontos de distribuição doméstica.

No campo das capacidades habilitadoras, madeira e energia devem ser incorporadas ao planejamento logístico. A expansão da cadeia depende de base florestal suficiente, produtividade, licenciamento, segurança fundiária, distância viável entre floresta e fábrica, disponibilidade energética, biomassa, PPAs e autossuficiência. Esses fatores não são apenas industriais: eles determinam onde haverá produção, em que escala, com qual custo e com qual pressão sobre a rede de transportes. Por isso, a PILT FDC deve tratar madeira e energia como variáveis estruturantes da matriz de longo prazo.

A digitalização deve ser incorporada como infraestrutura de coordenação. Torres de controle, integração de sistemas entre fábrica, ferrovia, transportadores, terminais, portos e armadores, previsão de chegadas, gestão de pátios, indicadores de desempenho e gêmeos digitais de corredores podem reduzir variabilidade e antecipar gargalos. Em uma cadeia de grande escala, pequenos desvios operacionais podem gerar atrasos e custos relevantes. A informação, nesse contexto, torna-se parte da capacidade logística, pois permite sincronizar produção, transporte, armazenagem e embarque.

A sustentabilidade deve ser tratada como condição de competitividade. A cadeia de papel e celulose depende de certificações, rastreabilidade florestal, emissões logísticas, eficiência energética, uso de biomassa, redução de impactos ambientais e aceitação de mercados internacionais. Ao mesmo tempo, há oportunidades associadas à substituição de plásticos, ao crescimento de embalagens renováveis e ao desenvolvimento de novos biomateriais. A recomendação é integrar sustentabilidade ao desenho logístico, priorizando modais de menor emissão, eletrificação de equipamentos quando viável, biocombustíveis, rastreabilidade e redução de tempos improdutivos em pátios e portos.

O monitoramento contínuo deve acompanhar o mix de produtos. A celulose continuará relevante como commodity industrial-exportadora, mas embalagens, tissue, fluff, dissolving pulp, nanocelulose e bioprodutos podem alterar gradualmente os requisitos logísticos da cadeia. Alguns produtos exigem escala e exportação; outros exigem contêineres, distribuição doméstica, proteção, frequência e proximidade com mercados consumidores. A PILT FDC deve acompanhar esses sinais para evitar que a infraestrutura seja planejada apenas com base no volume agregado, sem considerar diferenças de qualidade, formato, destino e nível de serviço.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para a cadeia de papel e celulose até 2035, organizando a agenda em domínios de diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia de papel e celulose até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia de papel e celulose	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico integrado da cadeia	Papel e celulose formam uma cadeia integrada por floresta, indústria, logística e mercado, mas com fluxos e requisitos operacionais distintos.	Manter a leitura integrada do macroproduto, mas separar analiticamente celulose, papel, embalagens, tissue, produtos containerizados e novos bioprodutos quando a decisão logística exigir maior precisão.
Preservação da leitura da celulose	Os fluxos de celulose aparecem de forma mais robusta nos mapas, especialmente nos grandes polos industriais e exportadores.	Preservar a representação dos polos consolidados de celulose, atualizando volumes, projetos industriais, corredores, terminais e portos conforme novas expansões forem confirmadas.
Granularidade dos fluxos de papel	Os grandes volumes da celulose podem ocultar fluxos domésticos e comerciais de papel, embalagens, tissue e papéis especiais.	Desagregar a matriz do papel por segmentos, distinguindo mercado interno, exportação, distribuição regional, centros consumidores, contêineres e produtos de maior valor agregado.
Base florestal e disponibilidade de madeira	A expansão industrial depende de madeira em escala, produtividade florestal, licenciamento, segurança fundiária e distância economicamente viável entre floresta e fábrica.	Integrar planejamento florestal, expansão industrial e infraestrutura de transporte, avaliando disponibilidade de madeira antes de validar novas origens industriais.
Logística floresta-fábrica	O abastecimento contínuo de madeira condiciona a operação das plantas e pode limitar a produção antes mesmo do escoamento do produto acabado.	Tratar estradas florestais, transporte de madeira, pátios de recebimento, roteirização e regularidade de suprimento como componentes da infraestrutura crítica da cadeia.
Energia como capacidade habilitadora	Novas plantas, ampliações e linhas industriais dependem de energia competitiva, biomassa, autossuficiência e contratos de longo prazo.	Incorporar disponibilidade energética, custo, PPAs, biomassa e segurança de fornecimento como critérios de localização e priorização de novos projetos industriais.
Sincronização entre CAPEX industrial e logístico	A entrada de novas fábricas ou linhas sem ferrovia, terminal, armazenagem ou porto correspondente pode gerar gargalos desde o início da operação.	Alinhar cronogramas de fábrica, madeira, energia, ramais ferroviários, terminais, armazéns, contratos logísticos e capacidade portuária antes da entrada em operação.
Corredores ferroviários da celulose	A celulose exige fluxos volumosos, regulares e previsíveis entre plantas industriais, terminais e portos.	Priorizar ramais, peras ferroviárias, terminais integrados, contratos de capacidade, tempos de ciclo, confiabilidade operacional e integração com portos exportadores.
Rodovia como elo de capilaridade	A rodovia é essencial para madeira, primeiro e último trecho, papel, distribuição regional e fluxos de menor escala.	Posicionar a rodovia como elo de captação, alimentação da rede e distribuição, integrando-a a ferrovias, hidrovias, terminais e centros de consolidação.

Hidroviás e barcas seletivas	Hidroviás e barcas podem reduzir custo e emissões em corredores específicos, desde que haja escala, terminais e regularidade operacional.	Avaliar soluções hidroviárias de forma seletiva, vinculando-as a plantas, terminais, janelas portuárias e ciclos logísticos previsíveis.
Portos exportadores	A celulose depende de portos com capacidade, produtividade, armazéns cobertos, janelas de atracação, retroáreas e integração terrestre.	Planejar portos como extensão da cadeia industrial, priorizando berços, janelas, acessos, produtividade, armazenagem, retroáreas e coordenação com armadores.
Terminais dedicados à celulose	Grandes volumes e regularidade de embarques justificam infraestrutura especializada para reduzir custos, dwell time e variabilidade operacional.	Priorizar terminais dedicados onde houver volume contratado, escala, regularidade e conexão eficiente com ferrovia, rodovia, retroporto e porto.
Armazenagem coberta e retroportos	Celulose e papel exigem proteção contra umidade, avarias e perda de qualidade, além de sincronização entre produção, transporte e embarque.	Expandir armazéns cobertos, retroportos e centros de consolidação em pontos estratégicos, diferenciando requisitos da celulose e dos diversos segmentos de papel.
Logística específica do papel	Papel, embalagens, tissue e papéis especiais exigem maior capilaridade, controle de qualidade, proteção, frequência e conexão com mercados consumidores.	Desenvolver centros de consolidação, cross-docking, logística containerizada, distribuição regional e soluções de armazenagem adequadas aos diferentes tipos de papel.
Contratos de capacidade e performance	Fluxos industriais de grande escala dependem de previsibilidade contratual entre fábricas, ferrovias, terminais, portos e armadores.	Estruturar contratos de longo prazo com metas de capacidade, produtividade, tempo de ciclo, nível de serviço, janelas operacionais e penalidades por não desempenho.
Digitalização e torre de controle	A cadeia depende de sincronização entre fábrica, madeira, transportadores, ferrovia, terminais, portos, armadores e clientes.	Implantar torres de controle, integração de dados, indicadores de desempenho, previsão de chegadas, monitoramento de estoques, gestão de pátios e visibilidade ponta a ponta.
Sustentabilidade logística	Certificação, rastreabilidade, emissões logísticas, eficiência energética e aceitação internacional condicionam competitividade e acesso a mercados.	Integrar sustentabilidade ao desenho logístico, priorizando modais de menor emissão, rastreabilidade, redução de tempos improdutos, eficiência energética e conformidade ambiental.
Licenciamento e governança territorial	Projetos florestais, industriais, ferroviários, portuários e energéticos dependem de licenciamento, aceitação social e coordenação institucional.	Antecipar licenciamento e riscos territoriais nos cronogramas de investimento, evitando que atrasos regulatórios comprometam a expansão da cadeia.
Monitoramento do mix de produtos	Embalagens, tissue, fluff, dissolving pulp, nanocelulose e bioprodutos podem alterar rotas, destinos, acondicionamento, modais e níveis de serviço.	Criar rotina de monitoramento do mix industrial, revisando periodicamente a matriz conforme novos produtos ganhem escala ou alterem requisitos logísticos.
Monitoramento de mercado externo	Celulose e parte do papel dependem de demanda internacional, frete marítimo, câmbio, disponibilidade de navios e rotas globais.	Monitorar frete marítimo, câmbio, disponibilidade de navios, demanda asiática, contratos internacionais e riscos externos como variáveis logísticas relevantes.

Priorização seletiva de investimentos	Nem todo crescimento da cadeia exige o mesmo tipo de infraestrutura; as prioridades variam conforme produto, escala, destino e maturidade do projeto.	Priorizar intervenções onde houver simultaneamente volume, projeto industrial confirmado, madeira, energia, gargalo logístico, contrato de demanda e ganho sistêmico demonstrável.
Flexibilidade de longo prazo	A cadeia tende a crescer, mas sua configuração pode mudar por novos produtos, sustentabilidade, mercado externo, licenciamento e localização de investimentos.	Combinar investimentos firmes nos gargalos já validados com monitoramento contínuo dos sinais que podem alterar origens, destinos, modais e prioridades até 2035.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia de papel e celulose e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 3 deve reforçar que a agenda de papel e celulose não pode ser reduzida a novos corredores ou a novos portos isolados. A cadeia exige coerência entre floresta, fábrica, energia, ferrovia, rodovia, hidrovía, terminal, porto, armazenagem, contrato logístico, mercado e produto. Uma nova planta industrial só produzirá ganho sistêmico se houver madeira, energia, ramal, terminal, porto e janela operacional. Um novo terminal só será competitivo se estiver conectado a fluxos contratados, modais confiáveis e mercados definidos. E uma matriz robusta só será útil se diferenciar adequadamente celulose, papel, embalagens, tissue e novos produtos.

No campo das capacidades habilitadoras, a recomendação é fortalecer mecanismos de coordenação entre os agentes da cadeia. Papel e celulose envolvem produtores florestais, empresas industriais, transportadores rodoviários, operadores ferroviários, operadores portuários, armadores, concessionárias, fornecedores de energia, instituições ambientais e responsáveis pelo planejamento e pela regulação. Sem coordenação, a cadeia pode enfrentar gargalos mesmo quando há ativos físicos disponíveis. A PILT FDC deve estimular rotinas de compartilhamento de dados, monitoramento de capacidade, alinhamento de cronogramas, contratos de performance e governança de corredores estratégicos.

A recomendação final da PILT FDC é que o planejamento de papel e celulose combine foco e flexibilidade. O foco é necessário porque algumas prioridades já aparecem com clareza: preservar a boa representação da celulose, detalhar melhor o papel, garantir madeira e energia, fortalecer ferrovias e portos, ampliar armazenagem coberta, estruturar terminais dedicados e desenvolver contratos de capacidade. A flexibilidade é necessária porque a cadeia pode mudar rapidamente em função de novos produtos, bioprodutos, demanda internacional, frete marítimo, sustentabilidade, licenciamento e localização de novos investimentos. Planejar papel e celulose até 2035 significa, portanto, priorizar os gargalos já identificados, desenvolver capacidades para a expansão industrial e monitorar continuamente os sinais que podem redefinir a configuração futura da rede.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

A cadeia de papel e celulose permanecerá como uma das cadeias industriais mais relevantes para o planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil até 2035. Sua importância decorre da combinação entre base florestal competitiva, plantas industriais de grande escala, forte inserção

internacional da celulose, crescimento de segmentos de papel, expansão de embalagens, oportunidades em bioprodutos e necessidade de integração logística de alta confiabilidade. Trata-se de uma cadeia que conecta floresta, indústria, energia, corredores multimodais, portos, mercados internos e comércio exterior.

A principal conclusão deste caderno é que papel e celulose devem ser planejados de forma integrada, mas não homogênea. A celulose funciona como fluxo industrial-exportador de grande escala, dependente de madeira, energia, ferrovias, terminais dedicados, armazéns cobertos, retroportos, janelas portuárias e contratos de capacidade. O papel possui dinâmica mais diversificada, associada a embalagens, tissue, papéis especiais, consumo interno, distribuição regional, contêineres e centros consumidores. Por isso, a matriz precisa preservar a robustez da leitura da celulose e, ao mesmo tempo, ampliar a granularidade dos fluxos de papel.

A expansão até 2035 tende a reforçar polos industriais e florestais já relevantes, com destaque para Mato Grosso do Sul, Maranhão, Sul, Sudeste, Bahia e Espírito Santo. No entanto, essa expansão não deve ser interpretada apenas como aumento de produção. Cada nova planta, nova linha ou ampliação industrial cria demanda correspondente por madeira, energia, ramal ferroviário, terminal, armazenagem, porto, janela de embarque e coordenação operacional. Se esses elementos não avançarem de forma sincronizada, a expansão produtiva poderá se converter em gargalos, aumento de custos e perda de competitividade.

A infraestrutura crítica da celulose está fortemente associada à escala e à previsibilidade. Fluxos volumosos e regulares exigem ferrovias confiáveis, contratos de longo prazo, peras ferroviárias, terminais integrados, armazéns cobertos, retroáreas e portos capazes de operar com produtividade e regularidade. A logística da celulose deve ser tratada como extensão da planta industrial, pois atrasos em terminais, restrições ferroviárias, falta de armazenagem ou ausência de janelas portuárias afetam diretamente a eficiência da cadeia.

A infraestrutura crítica do papel exige outra camada de atenção. O papel não deve ficar invisível dentro dos grandes volumes agregados da celulose. Embalagens, tissue, papéis especiais e produtos containerizados possuem requisitos próprios de acondicionamento, armazenagem, nível de serviço, capilaridade, distribuição regional e conexão com mercados consumidores. Para esses segmentos, a rodovia, os centros de consolidação, o cross-docking, a logística containerizada e a proximidade com centros urbanos e industriais são elementos decisivos. O planejamento precisa, portanto, diferenciar os fluxos conforme produto, destino e exigência operacional.

Madeira e energia aparecem como capacidades habilitadoras da expansão. Sem base florestal suficiente, regular e economicamente próxima das plantas, a indústria perde competitividade antes mesmo de o produto entrar na rede de transportes. Sem energia competitiva, biomassa, autossuficiência ou contratos adequados, novos projetos podem ser postergados ou deslocados. Isso significa que o planejamento da infraestrutura de transportes deve dialogar com os condicionantes industriais da cadeia, pois a localização dos fluxos futuros dependerá da viabilidade conjunta entre floresta, energia, fábrica e logística.

A agenda de planejamento para papel e celulose deve combinar investimentos seletivos e monitoramento contínuo. Os investimentos devem priorizar gargalos já evidentes: corredores ferroviários de grande escala, acessos portuários, terminais dedicados, armazéns cobertos, retroportos, integração multimodal,

logística floresta–fábrica e centros de consolidação para papel. O monitoramento deve acompanhar novos projetos industriais, disponibilidade de madeira, energia, licenciamento, fretes marítimos, câmbio, demanda internacional, mudanças no mix de produtos, crescimento de embalagens, tissue, fluff, dissolving pulp, nanocelulose e bioprodutos.

Nessa perspectiva, a PILT FDC pode funcionar como instrumento de inteligência aplicada para a cadeia de papel e celulose ao articular mapas de origem e destino, dados setoriais, entrevistas com embarcadores, análise de infraestrutura e monitoramento de sinais futuros. A preparação para 2035 dependerá da capacidade de transformar expansão industrial em capacidade logística efetiva, evitando tanto o subdimensionamento de corredores e portos quanto o investimento desconectado dos fluxos reais da cadeia. O desafio central não é apenas transportar mais papel e celulose, mas garantir que floresta, indústria, infraestrutura e mercado avancem de forma coordenada, competitiva e sustentável.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

